Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

SERVIDORES LINUX Y DIAGNÓSTICO EN SOPORTE TÉCNICO

Servicios, comandos básicos y resolución de un caso real

Actividad autónoma – Investigación individual

Alumno: Ángel García Albarrán

Grupo: Cohorte 09

Fecha de entrega: 19 de octubre de 2026

1. ¿Qué es un servidor Linux?

¿Qué es?

Un servidor Linux es una computadora con un sistema operativo Linux que está encendida todo el tiempo para dar un servicio a otros equipos por la red, por ejemplo una página web, una base de datos, correo o carpetas compartidas. Casi siempre se administra a distancia y sin interfaz gráfica, solo con la terminal.

¿Para qué sirve?

Sirve para alojar sitios web, guardar bases de datos, compartir archivos entre los empleados, manejar el correo de una empresa o ejecutar aplicaciones en la nube. La mayoría de los servicios de internet que usamos a diario corren sobre servidores Linux porque son estables, seguros y no requieren pagar licencia.

Diferencias entre Linux servidor y Linux de escritorio

Aspecto	Linux de escritorio	Linux servidor
Uso	Una persona lo usa para navegar, ofimática, estudiar o programar.	Da servicios a muchos usuarios o equipos al mismo tiempo.
Interfaz	Tiene entorno gráfico (ventanas, mouse).	Normalmente no tiene entorno gráfico; se usa solo la terminal.
Acceso	Se usa sentado frente al equipo.	Se administra a distancia con SSH.
Funcionamiento	Se apaga cuando el usuario termina.	Está encendido 24/7; si se cae, el servicio deja de funcionar.
Recursos	Prioriza la experiencia del usuario.	Prioriza estabilidad, seguridad y rendimiento.
Ejemplos	Ubuntu Desktop, Linux Mint, Fedora Workstation.	Ubuntu Server, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Rocky Linux.

2. SSH, Apache, Nginx y MySQL

Herramienta	¿Qué es?	¿Para qué se usa?
SSH (Secure Shell)	Un protocolo para conectarse a otra computadora de forma segura y cifrada (puerto 22).	Administrar un servidor a distancia desde la terminal. Con la llave SSH que creamos en la sesión anterior se entra sin escribir contraseña y de forma más segura; también se usa para conectarse a GitHub.
Apache (HTTP Server)	Un servidor web gratuito y de código abierto, de los más antiguos y usados.	Mostrar páginas web: recibe la petición del navegador y le entrega la página. Es flexible gracias a sus módulos.
Nginx	Otro servidor web, más ligero y rápido, que soporta muchas conexiones al mismo tiempo.	Publicar sitios web con mucho tráfico, repartir la carga entre varios servidores (balanceador) o trabajar como proxy inverso delante de Apache.
MySQL	Un sistema gestor de bases de datos relacional que usa el lenguaje SQL.	Guardar y consultar información organizada en tablas: usuarios, productos, ventas. Muchas páginas web lo usan junto con Apache o Nginx.

Ejemplo de cómo trabajan juntos: un técnico entra al servidor por **SSH**, la página web la muestra **Apache** o **Nginx**, y los datos de la página (por ejemplo, los usuarios registrados) se guardan en **MySQL**.

3. Comandos ejecutados en Git Bash (Windows)

Por indicación del instructor, los comandos se ejecutaron en **Git Bash**, que trae varias herramientas de Linux para Windows. Los que no existen o no funcionan completos en Git Bash se sustituyeron por su **equivalente de Windows**, que también se puede ejecutar desde la misma terminal.

Comando Linux	¿Funciona en Git Bash?	¿Por qué?	Equivalente usado
uname -a	Sí	Git Bash incluye uname; muestra el entorno MINGW64 sobre Windows.	uname -a
free -h	No (command not found)	Git Bash no es Linux real: no tiene el kernel Linux ni el archivo /proc/meminfo del que free lee la memoria, y no incluye ese comando.	systeminfo | grep -i memoria
df -h	Sí	Git Bash incluye df y puede leer las unidades de Windows.	df -h
whoami	Sí	Git Bash incluye whoami y Windows también lo tiene.	whoami
ps aux	No como en Linux (error o lista incompleta)	El ps de Git Bash es una versión simplificada: no acepta las opciones aux y solo ve los procesos de Git Bash, no todos los de Windows.	ps -W / tasklist

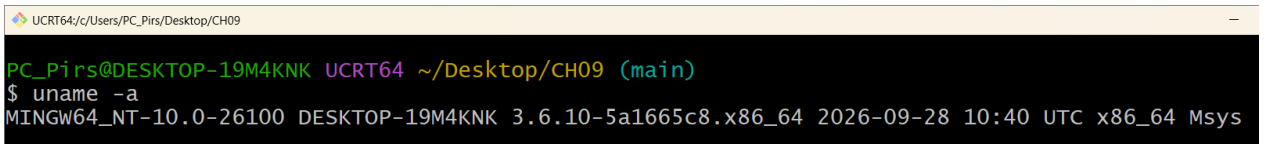
¿Por qué pasa esto? Git Bash es un emulador: traduce algunos comandos de Linux para que funcionen en Windows, pero por debajo sigue siendo Windows. Los comandos que dependen del kernel de Linux (como free, que lee /proc/meminfo, o ps aux, que lee la lista de procesos de /proc) no funcionan igual. En soporte esto es importante: antes de dar una instrucción hay que saber en qué sistema está el usuario, porque un comando de Linux no siempre sirve en Windows y viceversa.

uname -a

```
$ uname -a
```

¿Para qué sirve? Muestra información del sistema: nombre del kernel, nombre del equipo, versión y arquitectura (por ejemplo x86_64).

¿Cómo lo uso en soporte? En Git Bash aparece algo como “MINGW64_NT-10.0”, que indica que es un entorno tipo Linux corriendo sobre Windows 10/11. En soporte sirve para saber qué sistema y versión tiene el equipo antes de instalar un programa o controlador.



free -h → systeminfo | grep -i memoria

```
$ systeminfo | grep -i memoria
```

¿Para qué sirve? En Linux, free -h muestra la RAM y la swap (total, usada y disponible). En Git Bash marca “command not found” porque no es Linux real y no tiene /proc/meminfo, de donde free saca los datos. Por eso usé systeminfo, un comando de Windows que muestra datos del equipo; con grep -i memoria filtro solo las líneas de memoria física y virtual (total y disponible).

¿Cómo lo uso en soporte? Si la memoria disponible es muy baja, el equipo se pone lento. En soporte lo uso para confirmar si la lentitud se debe a falta de RAM.

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ free -h
bash: free: command not found
```

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ systeminfo | grep -i memoria
Memoria virtual: disponible:                18,065 MB
Memoria virtual: en uso:                    16,653 MB
Binary file (standard input) matches
```

No dice la RAM total pero se suma la disponible y la que esta en uso y da los 32 GB que tengo.

df -h

```
$ df -h
```

¿Para qué sirve? Muestra el espacio de cada disco o partición: tamaño, usado, disponible, porcentaje de uso y dónde está montado (en Git Bash el disco C: aparece como /c).

¿Cómo lo uso en soporte? Si una unidad está al 100 %, los usuarios no pueden guardar archivos y los programas pueden fallar.

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
C:/Program Files/Git  931G  634G  297G  69% /
```

Me dice que tengo el 69% de uso de mi unidad SSD, de una unidad de 1 TB de almacenamiento total.

whoami

```
$ whoami
```

¿Para qué sirve? Muestra el nombre del usuario con el que estoy trabajando en ese momento.

¿Cómo lo uso en soporte? Sirve para confirmar con qué cuenta estoy antes de ejecutar algo delicado y para revisar problemas de permisos.

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ whoami
PC_Pirs
```

Mi usuario: PC_Pirs

ps aux → ps -W / tasklist

```
$ ps -W  /  tasklist
```

¿Para qué sirve? En Linux, ps aux lista todos los procesos con usuario, PID, % de CPU y % de memoria. En Git Bash no funciona igual porque su ps es una versión simplificada que no acepta las opciones aux y solo ve los procesos de Git Bash. Por eso usé ps -W (incluye los procesos de Windows) y tasklist, el comando de Windows que lista cada programa con su PID y la memoria que usa.

¿Cómo lo uso en soporte? Permite encontrar un programa que consume demasiada memoria y cerrarlo (en Windows con taskkill /PID número).

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ ps aux
      PID    PPID    PGID     WINPID   TTY         UID    STIME COMMAND
     1224       1    1224       9328  ?        197609 12:52:16 /usr/bin/mintty
     1266    1225    1266       7652  pty0     197609 13:00:44 /usr/bin/ps
     1225    1224    1225      12404  pty0     197609 12:52:16 /usr/bin/bash
```

Esta es la version simplificada de los procesos. (no funciona igual que en linux)

```
PC_Pirs@DESKTOP-19M4KNK UCRT64 ~/Desktop/CH09 (main)
$ ps -W  /  tasklist
     PID    PPID    PGID     WINPID   TTY          UID    STIME COMMAND
 4194308       0       0          4  ?              0   Oct 15 System
 4194716       0       0        412  ?              0   Oct 15 Registry
 4195564       0       0       1260  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\smss.exe
 4195864       0       0       1560  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\csrss.exe
 4195976       0       0       1672  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\wininit.exe
 4196104       0       0       1800  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\services.exe
 4196148       0       0       1844  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\lsass.exe
 4196280       0       0       1976  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196320       0       0       2016  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
 4195540       0       0       1236  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196024       0       0       1720  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196532       0       0       2228  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196608       0       0       2304  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196616       0       0       2312  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196644       0       0       2340  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196740       0       0       2436  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196748       0       0       2444  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196820       0       0       2516  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196844       0       0       2540  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196944       0       0       2640  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4196976       0       0       2672  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197160       0       0       2856  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197304       0       0       3000  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\dasHost.exe
 4197352       0       0       3048  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197432       0       0       3128  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197532       0       0       3228  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197808       0       0       3504  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\dasHost.exe
 4197868       0       0       3564  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197908       0       0       3604  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4197996       0       0       3692  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198004       0       0       3700  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198064       0       0       3760  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198096       0       0       3792  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_da865124972e1f80\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 4198144       0       0       3840  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198176       0       0       3872  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198188       0       0       3884  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198196       0       0       3892  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198272       0       0       3968  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198280       0       0       3976  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198300       0       0       3996  ?              0   Oct 15 MemCompression
 4197044       0       0       2740  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198248       0       0       3944  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198440       0       0       4136  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198636       0       0       4332  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198676       0       0       4372  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198680       0       0       4376  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198736       0       0       4432  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198776       0       0       4472  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\spoolsv.exe
 4198880       0       0       4576  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4198948       0       0       4644  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\audiodg.exe
 4199112       0       0       4808  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199264       0       0       4960  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199272       0       0       4968  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199280       0       0       4976  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199288       0       0       4984  ?              0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
 4199292       0       0       4988  ?              0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\EaseUS\ENS\ensserver.exe
 4199308       0       0       5004  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199316       0       0       5012  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199324       0       0       5020  ?              0   Oct 15 C:\Program Files\Microsoft GameInput\x64\GameInputRedistService.exe
 4199332       0       0       5028  ?              0   Oct 15 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 4199340       0       0       5036  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199348       0       0       5044  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4199360       0       0       5056  ?              0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Brother\iPrint&Scan\WorkflowAppControl\WorkflowAppControl.exe
 4199372       0       0       5068  ?              0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Brother\iPrint&Scan\UsbAppControl\USBAppControl.exe
 4199400       0       0       5096  ?              0   Oct 15 C:\ProgramData\Wondershare\Service\InstallAssistService.exe
 4197200       0       0       2896  ?              0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Wondershare\Dr.Fone\Addins\Unlock\ElevationService.exe
 4206568       0       0      12264  ?              0 09:22:44 C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\SearchHost.exe
 4206792       0       0      12488  ?              0 09:22:44 C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe
 4215912       0       0      21608  ?              0 09:22:44 C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftWindows.Client.WebExperience_526.2110O.40.0_x64__cw5n1h2txyewy\Dashboard\Widgets.exe
 4201524       0       0       7220  ?              0 09:22:45 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WidgetsPlatformRuntime_1.6.19.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WidgetService\WidgetService.exe
 4203840       0       0       9536  ?              0 09:22:45 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4205680       0       0      11376  ?              0 09:22:45 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
 4217748       0       0      23444  ?              0 09:22:46 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\CEF\NVIDIA Overlay.exe
 4202620       0       0       8316  ?              0 09:22:46 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\CEF\NVIDIA Overlay.exe
 4213896       0       0      19592  ?              0 09:22:46 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\CEF\NVIDIA Overlay.exe
 4215204       0       0      20900  ?              0 09:22:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4194876       0       0        572  ?              0 09:22:46 C:\Windows\System32\ctfmon.exe
 4210320       0       0      16016  ?              0 09:22:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4200648       0       0       6344  ?              0 09:22:47 C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
 4211300       0       0      16996  ?              0 09:22:47 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\CEF\NVIDIA Overlay.exe
 4206852       0       0      12548  ?              0 09:22:47 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4209004       0       0      14700  ?              0 09:22:47 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4215676       0       0      21372  ?              0 09:22:47 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4210100       0       0      15796  ?              0 09:22:48 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4200036       0       0       5732  ?              0 09:22:48 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
 4206940       0       0      12636  ?              0 09:22:48 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4207240       0       0      12936  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
 4207528       0       0      13224  ?              0 09:22:49 C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\EncoderServer.exe
 4210664       0       0      16360  ?              0 09:22:50 C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\RTSSHooksLoader64.exe
 4205720       0       0      11416  ?              0 09:22:54 C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\TextInputHost.exe
 4219376       0       0      25072  ?              0 09:23:43 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\Zoom.exe
 4216040       0       0      21736  ?              0 09:23:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4210612       0       0      16308  ?              0 09:23:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4216364       0       0      22060  ?              0 09:23:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4208448       0       0      14144  ?              0 09:23:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4205652       0       0      11348  ?              0 09:23:46 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4205852       0       0      11548  ?              0 09:23:47 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\Zoom.exe
 4217788       0       0      23484  ?              0 09:23:50 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4218808       0       0      24504  ?              0 09:23:50 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4197320       0       0       3016  ?              0 09:23:51 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4205144       0       0      10840  ?              0 09:23:51 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4215348       0       0      21044  ?              0 09:23:51 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4211636       0       0      17332  ?              0 09:23:51 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
 4216448       0       0      22144  ?              0 09:23:51 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4220332       0       0      26028  ?              0 09:23:51 C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\155.0.4283.45\msedgewebview2.exe
 4213668       0       0      19364  ?              0 09:24:07 C:\Program Files (x86)\Brother\iPrint&Scan\IPSMONITOR\iPSMonitor.exe
 4209076       0       0      14772  ?              0 09:24:07 C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
 4211296       0       0      16992  ?              0 09:24:10 C:\Program Files\FxSound LLC\FxSound\FxSound.exe
 4206696       0       0      12392  ?              0 09:25:54 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.GamingApp_2609.1001.16.0_x64__8wekyb3d8bbwe\XboxPcAppFT.exe
 4211344       0       0      17040  ?              0 09:31:37 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\Zoom.exe
 4216404       0       0      22100  ?              0 09:31:42 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\CptHost.exe
 4217100       0       0      22796  ?              0 09:32:42 C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\AppActions.exe
 4208380       0       0      14076  ?              0 09:32:44 C:\Windows\System32\ApplicationFrameHost.exe
 4218756       0       0      24452  ?              0   Oct 15 C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 4212816       0       0      18512  ?              0 09:33:13 C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\AppVShNotify.exe
 4206528       0       0      12224  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
 4203864       0       0       9560  ?              0 10:02:21 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\aomhost64.exe
 4206976       0       0      12672  ?              0 10:03:30 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\aomhost64.exe
 4207128       0       0      12824  ?              0 11:46:24 C:\Users\PC_Pirs\AppData\Roaming\Zoom\bin\aomhost64.exe
 4209972       0       0      15668  ?              0 12:41:01 C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\SDXHelper.exe
 4214160       0       0      19856  ?              0 12:45:25 C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE
 4209476       0       0      15172  ?              0 12:45:33 C:\Program Files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office16\AI\ai.exe
 4199044       0       0       4740  ?              0 12:48:26 C:\Windows\explorer.exe
 4209924       0       0      15620  ?              0 12:52:17 C:\Program Files\Git\git-bash.exe
    1224       1    1224       9328  ?         197609 12:52:16 /usr/bin/mintty
 4200484       0       0       6180  ?              0 12:52:17 C:\Windows\System32\conhost.exe
    1225    1224    1225      12404  pty0      197609 12:52:16 /usr/bin/bash
 4212920       0       0      18616  ?              0 12:53:16 C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
 4200300       0       0       5996  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe
 4210104       0       0      15800  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\SearchFilterHost.exe
 4204872       0       0      10568  ?              0   Oct 15 C:\Windows\System32\SearchFilterHost.exe
 4220048       0       0      25744  ?              0 13:03:15 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ScreenSketch_11.2607.23.0_x64__8wekyb3d8bbwe\SnippingTool\SnippingTool.exe
 4212872       0       0      18568  ?              0 13:05:38 C:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe
    1291    1225    1291      24412  pty0      197609 13:05:38 /usr/bin/ps
```

```
4199400  0  0     5096 ?             0   Oct 15 C:\ProgramData\Wondershare\Service\InstallAssistService.exe
4197200  0  0     2896 ?             0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Wondershare\Dr.Fone\Addins\Unlock\ElevationService.exe
4195548  0  0     1244 ?             0   Oct 15 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26090.9-0\MsMpEng.exe
4199428  0  0     5124 ?             0   Oct 15 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26090.9-0\MpDefenderCoreService.exe
4199440  0  0     5136 ?             0   Oct 15 C:\ProgramData\Wondershare\wsServices\WsidService.exe
4199676  0  0     5372 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\logi_lamparray_usb.inf_amd64_dc16549Of32791ad\logi_lamparray_service.AMD64.exe
4201216  0  0     6912 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4201244  0  0     6940 ?             0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\EaseUS\ENS\AliyunWrapExe.exe
4199640  0  0     5336 ?             0   Oct 15 C:\Program Files (x86)\Brother\BrUtilities\BrLogRx.exe
4201708  0  0     7404 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\AggregatorHost.exe
4202196  0  0     7892 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4201396  0  0     7092 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4202600  0  0     8296 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4202680  0  0     8376 ?             0   Oct 15 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.GamingServices_38.118.9001.0_x64__8wekyb3d8bbwe\gamingservicesnet.exe
4202688  0  0     8384 ?             0   Oct 15 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.GamingServices_38.118.9001.0_x64__8wekyb3d8bbwe\gamingservices.exe
4202792  0  0     8488 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4203280  0  0     8976 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4203328  0  0     9024 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4196140  0  0     1836 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4199184  0  0     4880 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4199188  0  0     4884 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4202516  0  0     8212 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4204540  0  0    10236 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\GameInputSvc.exe
4204332  0  0    10028 ?             0   Oct 15 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26090.9-0\NisSrv.exe
4205284  0  0    10980 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4205316  0  0    11012 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4197032  0  0     2728 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4200372  0  0     6068 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4214580  0  0    20276 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4204992  0  0    10688 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4205184  0  0    10880 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4196684  0  0     2380 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4207016  0  0    12712 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4201172  0  0     6868 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4202584  0  0     8280 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4214860  0  0    20556 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4215876  0  0    21572 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4212072  0  0    17768 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4217780  0  0    23476 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4208404  0  0    14100 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4199436  0  0     5132 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\csrss.exe
4205676  0  0    11372 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\winlogon.exe
4215920  0  0    21616 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
4220776  0  0    26472 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\dwm.exe
4214804  0  0    20500 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_da865124972e1f80\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
4204092  0  0     9788 ?             0   Oct 15 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
4217512  0  0    23208 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\GameInputSvc.exe
4202556  0  0     8252 ?             0 09:22:41 C:\Program Files\Microsoft GameInput\x64\GameInputRedistService.exe
4213124  0  0    18820 ?             0 09:22:41 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26090.9-0\DefenderSessionHelper.exe
4214020  0  0    19716 ?             0 09:22:41 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
4209068  0  0    14764 ?             0 09:22:41 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
4212524  0  0    18220 ?             0 09:22:41 C:\Windows\System32\sihost.exe
4205468  0  0    11164 ?             0 09:22:41 C:\Windows\System32\svchost.exe
4218636  0  0    24332 ?             0 09:22:41 C:\Windows\System32\svchost.exe
4206860  0  0    12556 ?             0 09:22:41 C:\Windows\System32\svchost.exe
4211100  0  0    16796 ?             0 09:22:41 C:\Windows\System32\taskhostw.exe
4207252  0  0    12948 ?             0 09:22:41 C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\RTSS.exe
4210472  0  0    16168 ?             0 09:22:42 C:\Windows\explorer.exe
4219384  0  0    25080 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4209580  0  0    15276 ?             0 09:22:42 C:\Windows\System32\ShellHost.exe
4199556  0  0     5252 ?             0 09:22:42 C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\CrossDeviceResume.exe
4206888  0  0    12584 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4210800  0  0    16496 ?             0 09:22:44 C:\Windows\System32\svchost.exe
4215520  0  0    21216 ?             0   Oct 15 C:\Windows\System32\svchost.exe
4203804  0  0     9500 ?             0 09:22:44 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\ShadowPlay\nvsphelper64.exe
4196624  0  0     2320 ?             0 09:22:44 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA App\CEF\NVIDIA Overlay.exe
4206568  0  0    12264 ?             0 09:22:44 C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\SearchHost.exe
4206792  0  0    12488 ?             0 09:22:44 C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe
4215912  0  0    21608 ?             0 09:22:44 C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftWindows.Client.WebExperience_526.21100.40.0_x64__cw5n1h2txyewy\Dashboard\Widgets.exe
4201524  0  0     7220 ?             0 09:22:45 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WidgetsPlatformRuntime_1.6.19.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WidgetService\WidgetService.exe
4203840  0  0     9536 ?             0 09:22:45 C:\Windows\System32\svchost.exe
```

Esta es la version completa de todos los procesos

4. Caso: servidor lento y usuarios sin acceso a sus archivos

Situación: una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos.

Paso 1. Entender el problema

- Preguntar desde cuándo pasa, a cuántos usuarios afecta, qué mensaje de error ven y si hubo algún cambio reciente (actualización, programa nuevo, usuarios nuevos).
- Conectarme al servidor de forma remota: **ssh usuario@ip_del_servidor**.

Paso 2. Revisar qué está pasando

Qué revisaría	Comando	Qué buscaría
Carga y tiempo encendido	uptime	Si la carga (load average) es mayor que el número de núcleos del CPU.
Procesos que consumen más	top / ps aux --sort=-%cpu | head	Un proceso con CPU o memoria muy alta.
Memoria RAM	free -h	Poca memoria disponible o swap muy usada.

Qué revisaría	Comando	Qué buscaría
Espacio en disco	df -h	Una partición al 90–100 % (causa común de que no se puedan abrir ni guardar archivos).
Carpetas que más ocupan	du -sh /var/log/* | sort -h	Logs u otros archivos que crecieron demasiado.
Permisos de los archivos	ls -l /ruta/carpeta	Dueño, grupo y permisos incorrectos.
Usuario y grupos	whoami / id usuario	Si el usuario pertenece al grupo correcto.
Estado de servicios	systemctl status nombre_servicio	Un servicio caído (ej. Samba, Apache, SSH).
Errores del sistema	journalctl -xe / tail /var/log/syslog	Mensajes de error que expliquen la falla.

Paso 3. Intentar resolverlo

- **Si un proceso está saturando el equipo:** identificar su PID, confirmar que no es un servicio importante y detenerlo con **kill PID** (o **sudo systemctl restart servicio** si es un servicio).
- **Si el disco está lleno:** borrar o comprimir logs viejos y archivos temporales, vaciar la caché de paquetes con **sudo apt clean** y, si sigue faltando espacio, pedir más almacenamiento.
- **Si falta memoria:** cerrar procesos innecesarios y recomendar ampliar la RAM o la swap.
- **Si son permisos:** corregir dueño y permisos con **sudo chown usuario:grupo archivo** y **sudo chmod 664 archivo**, o agregar al usuario al grupo con **sudo usermod -aG grupo usuario**.
- **Si un servicio está caído:** reiniciarlo con **sudo systemctl restart servicio** y revisar sus logs.

Paso 4. Verificar y documentar

- Pedir a los usuarios que vuelvan a entrar y confirmar que el servidor responde bien.
- Registrar en el ticket la causa, los comandos usados y la solución.
- Recomendar prevención: monitorear disco y memoria, configurar la rotación de logs (logrotate) y hacer respaldos.

5. Tabla de cinco comandos para soporte técnico

Comando	Función	Cómo lo usaría en soporte técnico
top	Muestra en tiempo real los procesos y el uso de CPU y memoria.	Cuando un usuario reporta que el equipo o servidor está lento, para ver qué proceso está consumiendo los recursos.
df -h	Muestra el espacio usado y disponible en los discos.	Cuando no se pueden guardar o abrir archivos, para confirmar si el disco está lleno.
ping	Comprueba si hay comunicación con otro equipo o sitio.	Cuando un usuario dice que no tiene internet o no llega al servidor: ping -c 4 google.com.
systemctl	Controla los servicios: ver estado, iniciar, detener o reiniciar.	Si una página web o carpeta compartida no responde: systemctl status apache2 y luego restart.
chmod / chown	Cambian los permisos y el dueño de archivos y carpetas.	Cuando un usuario recibe “permiso denegado” al abrir sus archivos.

Conclusiones

Con esta actividad entendí que un servidor Linux es la base de muchos servicios que usan las empresas y que, como especialista de soporte, debo saber conectarme a él con SSH y diagnosticarlo desde la terminal. Comandos sencillos como free -h, df -h y ps aux permiten encontrar rápido la causa de un problema de lentitud o de acceso, sin adivinar. También aprendí que no basta con arreglar la falla: hay que verificar con el usuario, documentar en el ticket y proponer medidas para que no vuelva a pasar.

Fuentes consultadas

Canonical. (s. f.). Ubuntu Server documentation. https://ubuntu.com/server/docs

The Apache Software Foundation. (s. f.). Apache HTTP Server Project. https://httpd.apache.org

Nginx. (s. f.). nginx documentation. https://nginx.org/en/docs/

Oracle. (s. f.). MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/

OpenSSH. (s. f.). OpenSSH. https://www.openssh.com

Kerrisk, M. (s. f.). Linux man-pages project. https://man7.org/linux/man-pages/